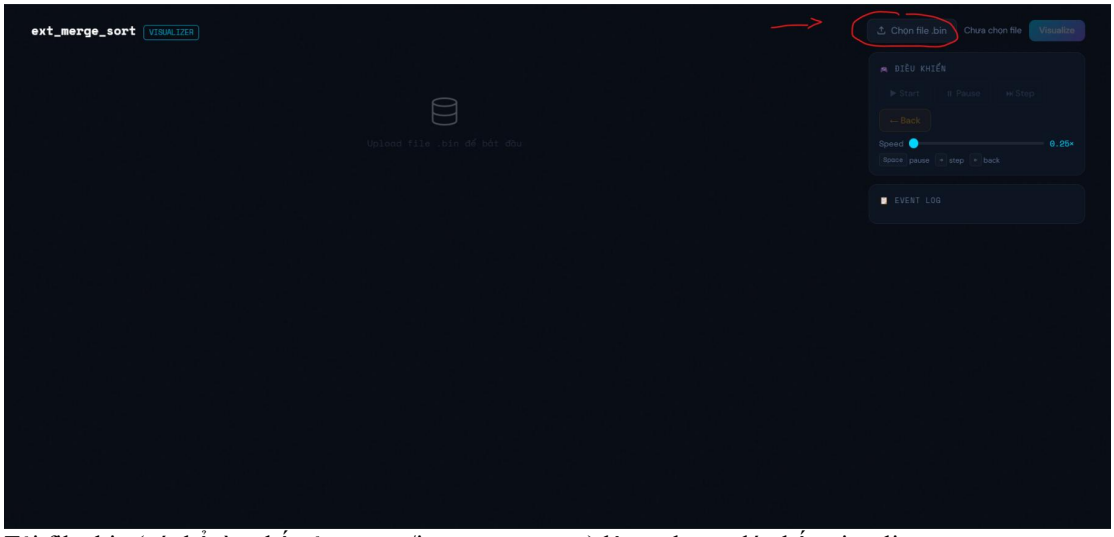
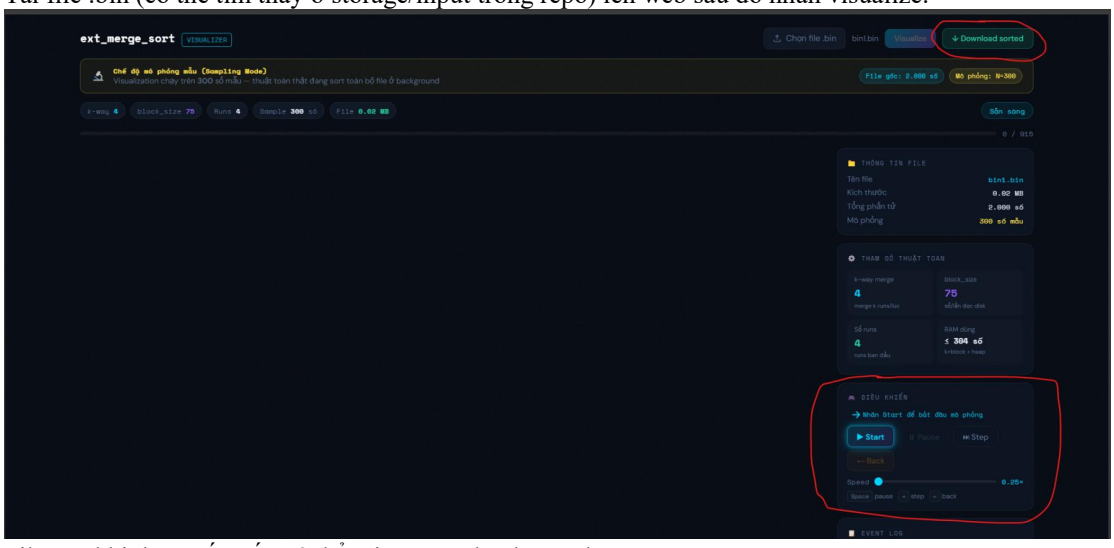
Bản hướng dẫn sử dụng chương trình

Sinh viên: Trương Đoàn Bảo Tuấn
MSSV: 24521946
Source code: https://github.com/Baotuan721411/external-sort-web
Link web: https://external-sort-web.up.railway.app/

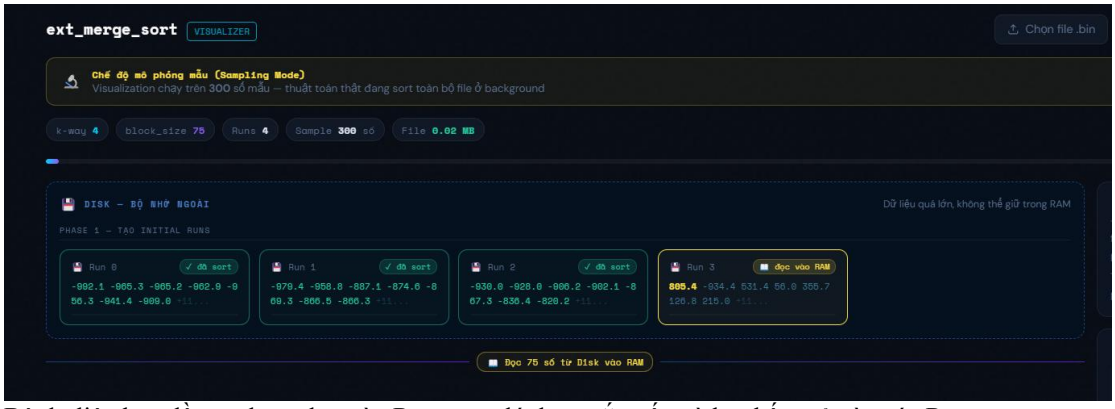


Tải file .bin (có thể tìm thấy ở storage/input trong repo) lên web sau đó nhấn visualize.

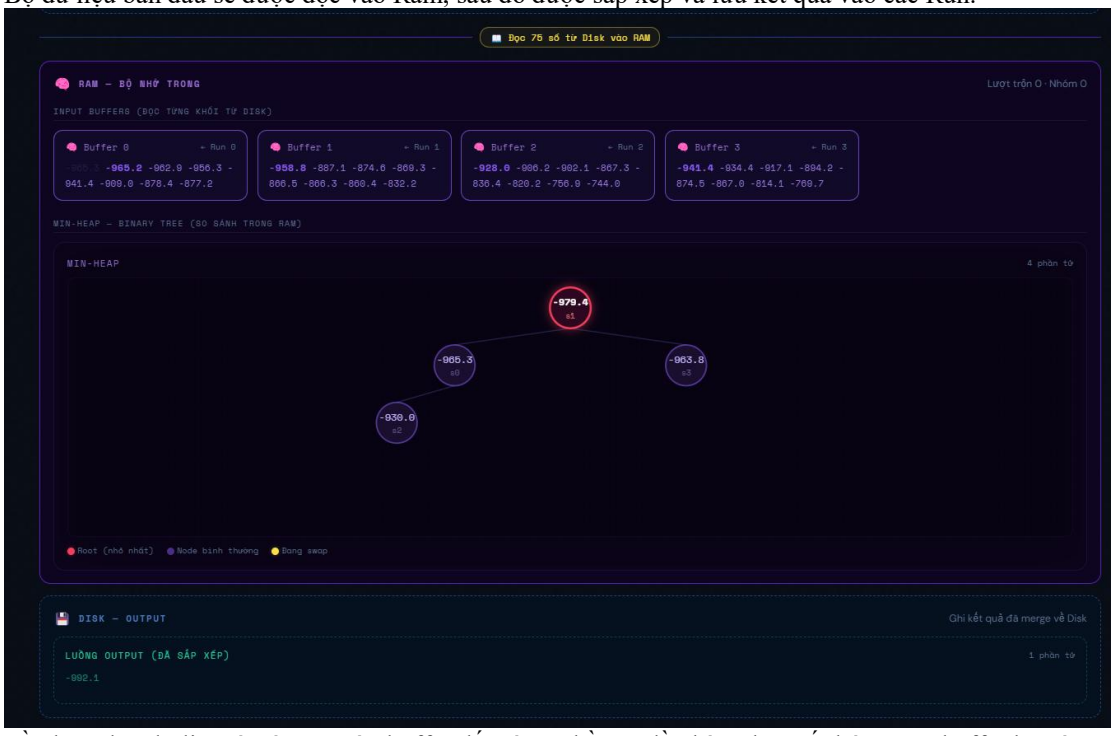


File sau khi được sắp xếp có thể tải ở Download sorted.
Bắt đầu quá trình visualize khi nhấn start, có thể điều chỉnh tốc độ visualise thông qua thanh speed.
Thông số kĩ thuật:

Tham số	Giá trị mô phỏng	Thuật toán thực tế (Background)
K-way merge	4	Tối ưu dựa trên RAM/File size
Block size	75	Tối ưu theo Disk page size
Số lượng phần tử	300	Toàn bộ dữ liệu trong file



Bộ dữ liệu ban đầu sẽ được đọc vào Ram, sau đó được sắp xếp và lưu kết quả vào các Run.



Lần lượt đọc dữ liệu từ các run vào buffer, lấy từng phần tử đầu kèm theo số thứ tự của buffer bỏ vào Min-heap tree để chọn ra phần tử nhỏ nhất(phần tử root của cây), khi phần tử nhỏ nhất được chọn sẽ lưu vào ổ đĩa, và lấy phần tử tiếp theo của buffer đó bỏ vào min-heap tree, cứ như thế cho đến hết số phần tử.

Mọi bước thực thi của thuật toán sẽ được ghi lại chi tiết ở Event log.